
AiR Lab

코딩 세미나 4주차

2025. 9. 4.

전준

|| 목 차 ||

I . 전략 탐색	1
II . 증강 조정 시도	3
III . 모델 강화 실험	3
IV . 향후 계획	4

AiR Lab 코딩 세미나 4주차

I 전략 탐색

□ Agument Strength 전략

- 이전의 실험 결과들이 언더피팅의 경향을 보이기에 이를 해결하기 위해서 train에서의 데이터 증강 세기를 초반에는 약하게, 점차 강화되는 전략이 있는지 탐색
- PS-SapAug (2024) 논문에서 점진적인 데이터 증강 강화 전략이 소개됨, 초반에는 모델이 아직 불안정하기에 약한 증강을 적용하고, 후반에는 모델이 점차 안정화되기 때문에 강한 증강을 적용함. 이와 같은 전략은 초기에는 빠른 수렴을 가지고, 후반에는 일반화 성능을 높이는 효과가 있음.
- PS-SapAug 논문에서는 계단식으로 Step-wise 증강 강화 방식을 채택했지만, Cosine 함수 기반으로 0에서 1로 점차적으로 증가시키면 더 매끄럽게 학습이 가능하지 않을까 하는 생각에 Cosine으로 Aug Strength를 적용
- 배치를 64에서 128로 증가시킴에 따라 학습률을 $1e-5$ 에서 $2e-5$ 로 2배 증가시킴. (bag of tricks 논문의 학습률 선형 스케일링 적용)
- top-1 acc/val: 86.78
- 100epoch top-1 acc/val: 87.22

model	top-1 acc
Swin_tiny + @ + lr: 1e-5	85.93
Swin_tiny + @ + strength	86.78
Swin_tiny + @ + 100epoch	87.22

표1. strength 적용 모델 비교

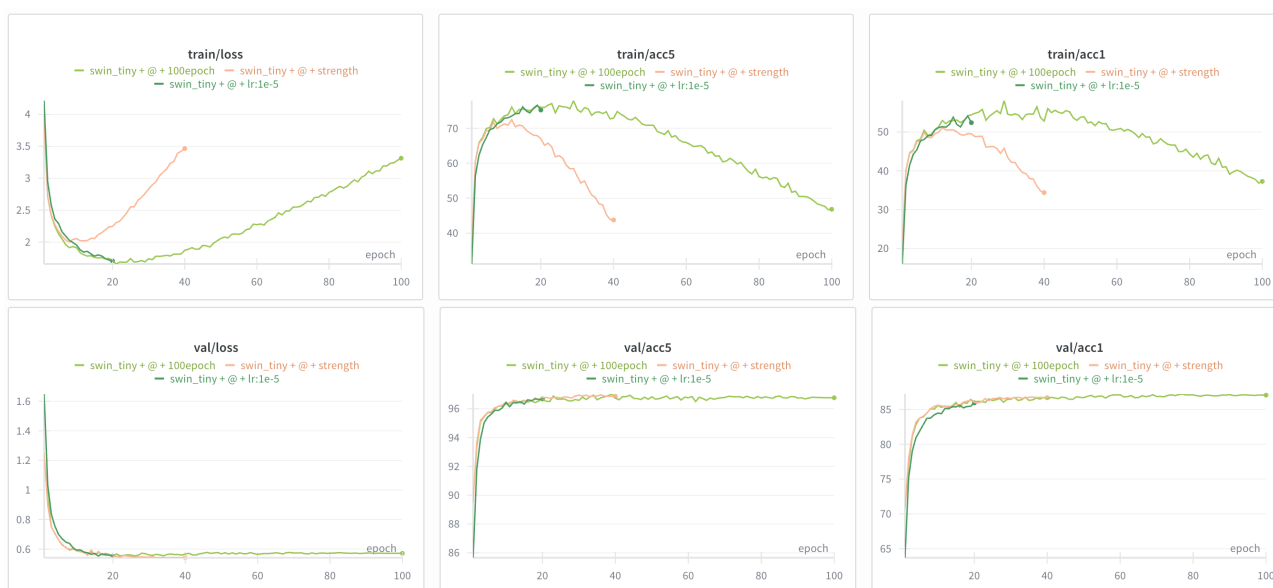


그림1. strength가 적용된 증강 성능 비교

```

def get_train_transform(strength=1.0, img_size=224):
    """strength: 0.0(약함) ~ 1.0(강함), img_size: 이미지 크기"""
    return A.Compose([
        A.Resize(img_size, img_size),
        A.HorizontalFlip(p=0.5 * strength),
        A.Rotate(limit=int(15 * strength), p=0.5 * strength),
        A.RandomBrightnessContrast(p=0.3 * strength),
        A.GaussNoise(var_limit=(10.0, 30.0), p=0.3 * strength),
        A.Normalize(mean=(0.485, 0.456, 0.406),
                    std=(0.229, 0.224, 0.225)),
        ToTensorV2()
    ])

best_perform, best_epoch = -100, -100
for epoch in range(1, args.epochs + 1):
    progress = epoch / args.epochs
    aug_strength = 1 - math.cos((math.pi / 2) * progress)

    dataloader_train = DataLoader(
        BatchManagerTinyImageNet(split='train', transform=get_train_transform(aug_strength, img_size)),
        shuffle=True, num_workers=10, batch_size=args.batch_size, pin_memory=True
    )

```

그림2. strength 구현 코드 (main.py, transforms.py)

II 증강 조정 시도

□ GaussNoise 제거

- 낮은 해상도의 이미지에서 GaussNoise가 악영향을 끼칠 수 있다고 판단, 이에 따라 제거 후 실험
- top-1 val/acc: 85.14

III 모델 강화 실험

□ Swin Large

- 기존 실험 모델 중 가장 좋은 성능을 기록했던 Swin Tiny + strength를 사용하여 Swin Large 실험
- batchsize: 32, lr: 3e-6
- 11epoch기준 top-1 val/acc: 92.05

model	top-1 acc
Swin_tiny + @ + lr = 1e-5	85.93
Swin_tiny + @ - Gauss Noise	85.14
Swin_Large	92.05

표2. 기존 모델과 gauss noise 제거, swin large 모델 비교

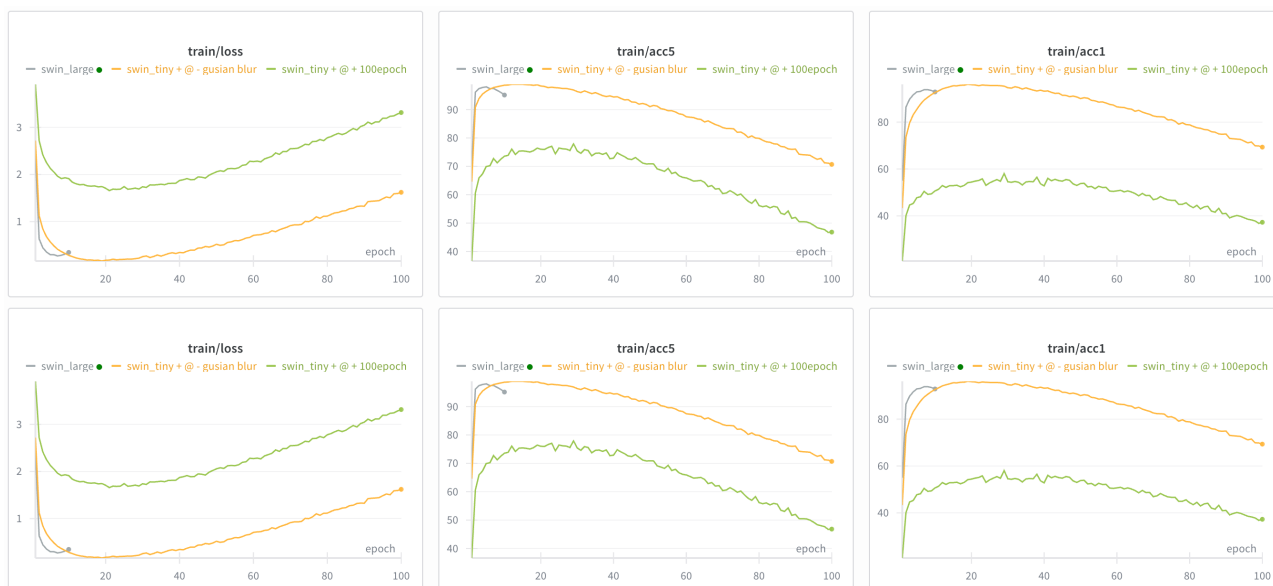


그림3. 기존 모델와 학습률 조정 모델 비교

IV 향후 계획

□ Pred fail 비교

- 전체 val 이미지 중 30%를 출력 후 그 이미지들을 기반으로 잘 맞추지 못하는 이미지를 기반으로 증강 조정 계획